Manual de construção · 1000x

Versão 1000x econômica · fonte 12 V, objetiva 100x em óleo

Peça	Suporte com luz para pregoscópio com objetiva 100x/1,25 em óleo e ocular WF10X (1000x)
Unidades	milímetros (mm)
Tolerância	±0,2 mm (ISO 2768-m; PLA, camada de 0,2 mm)
Origem	no eixo do tubo, z = 0 na face superior da tampa, +z para cima, +x à direita vista de frente, +y para a coluna
Altura do suporte	`237,6 mm`
Tempo estimado	165 min de montagem, sem contar a impressão

Status: pré-calibração, sem protótipo

- Pré-calibração e sem protótipo: nenhuma peça desta versão foi construída ainda. As medidas marcadas "suposto" na tabela da seção 3 precisam ser medidas nas peças compradas antes de imprimir em série.
- Tubo do pregoscópio: o comprimento do ombro da objetiva à borda é de 152 mm; a objetiva 160/0,17 foi calculada para 160 mm, e o máximo possível com este tubo é 155 mm.
- A objetiva 100x de 45 mm de parafocal foi suposta (Bresser, Optika); a da 40x comprada mede 35 mm. Meça a 100x comprada: o comprimento define a altura do suporte (237,6 mm).
- A temperatura do dissipador dentro da caixa de PLA é uma estimativa (0,7 a 1,0 W de calor a 350 mA) e não foi medida. Confira com o teste do ponto 6.
- O driver é um módulo único de 350 mA para entrada de 12 V. Não achei um à venda no Brasil: a alternativa é um módulo de corrente constante de 2,8 a 6 V atrás de um step-down.
- Este instrumento não é um equipamento de diagnóstico e não foi validado contra um microscópio de referência.
- O texto em chinês e em inglês foi escrito sem tradutor técnico e precisa de revisão por um falante nativo.

Revisões

Rev.	Data	Descrição
B	2026-11-08	Primeira emissão da versão 1000x econômica, pré-calibração

Antes de começar

Ferramentas e materiais

- Impressora 3D FDM, mesa de pelo menos 300 mm, PLA (PLA preto para o tubo de luz)
- Ferro de soldar 30 a 40 W, solda 0,8 mm, alicate descascador, termorretrátil
- Multímetro com entrada de 10 A (a de mA tem fusível pequeno); termômetro de contato ou infravermelho
- Pasta térmica, pistola de cola quente, fita dupla face
- Chave Phillips pequena; paquímetro e micrômetro; papel de lente e álcool isopropílico

Segurança

- Ferro de soldar a cerca de 300 °C, cola quente e termorretrátil queimam: use o suporte, ventile o local e espere esfriar.
- Não olhe direto para o LED de 3 W aceso e não o ligue sem o dissipador: ele queima em poucos segundos.
- Meça a corrente do LED na entrada de 10 A do multímetro, em série; a entrada de mA tem fusível pequeno e queima a 350 mA.
- Confira a polaridade antes de ligar (D2, LED, plugue de centro positivo). O driver não tem proteção contra polaridade invertida.
- Use somente a fonte de 12 V indicada. O dissipador e o driver esquentam: não toque logo depois de desligar.
- Óleo de imersão: siga a ficha do fabricante, evite contato com a pele e os olhos e limpe qualquer gota que caia na caixa.
- Não aperte demais os parafusos em PLA e não force a ponta da objetiva contra a lamínula.

Impressão

PLA · 0,2 mm · 3 perímetros · enchimento 20 a 30 % (roda AP1 com 100 %). Parede escura ajuda a reduzir luz espalhada.

ID	Peça	Orientação
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço	arquivo -impressao, deitado nas costas; suportes só dentro da caixa e na fenda da roda
M2	Abraçadeira do tubo	arquivo -impressao, abre para cima; sem suportes (a abraçadeira desta versão é mais alta que a da 400x)
M3	Tampa de fundo	já plana; sem suportes; os 12 furos de ventilação ficam em volta do dissipador
M4	Difusor	plano, PLA natural ou branco, 1 a 2 camadas; sem suportes
M5	Tubo de luz com pino da roda (impresso, preto)	em pé, PLA preto, a fenda do pé voltada para o lado; sem suportes; o pino do topo é fino: imprima devagar
AP1	Roda de aberturas (impressa)	arquivo -impressao, deitada; 3 perímetros e enchimento de 100 %; sem suportes

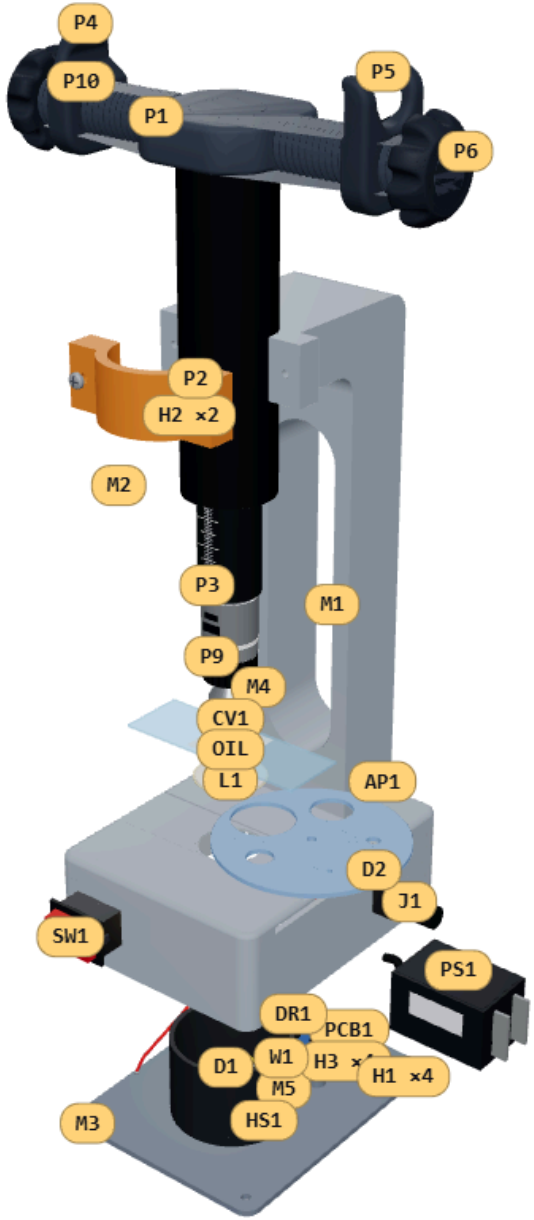
Arquivos que acompanham este manual

Arquivo	Conteúdo
`mecanica/v2-1000x/suporte-base-coluna-impressao.stl`	M1 suporte, na orientação de impressão
`mecanica/v2-1000x/suporte-base-coluna.stl`	M1 suporte, na posição de montagem

Arquivo	Conteúdo
`mecanica/v2-1000x/abracadeira-tubo-impressao.stl`	M2 abraçadeira, na orientação de impressão (mais alta que a da 400x)
`mecanica/v2-1000x/tampa-fundo.stl`	M3 tampa de fundo, com 12 furos de ventilação
`mecanica/comum/difusor.stl`	M4 difusor
`mecanica/v2-1000x/tubo-de-luz.stl`	M5 tubo de luz com pino da roda e fenda dos fios
`mecanica/v2-1000x/roda-de-aberturas-impressao.stl`	AP1 roda de aberturas, deitada
`eletronica/v2-1000x-esquematico.svg`	Esquemático da versão 1000x
`CUSTOS-v2-1000x-1un.csv`	Custo da versão 1000x, 1 unidade (R$, Brasil)
`mecanica/calibracao/`	Gabaritos G1 a G3 (imprimir primeiro)

Ordem do documento: vista explodida · 1 desenhos e dimensões · 2 posições · 3 lista de materiais · 4 ligações elétricas · 5 montagem · 6 teste · 7 óptica e calibração · 8 inspeção.

Vista explodida



Todas as peças puxadas para fora, cada uma com o seu ID; "×n" indica a quantidade.

1. Desenhos e dimensões

Para esta versão, os arquivos STL são a referência das peças impressas. Os desenhos técnicos DT-01 a DT-09 do manual v2 (400x) valem para a abraçadeira e para a forma geral, mas não mostram a altura de 237,6 mm, a fenda da roda na parede direita, o furo do conector em y = 32 mm nem o tubo de luz: use os STL e a tabela abaixo, que sai dos mesmos números que geram os STL.

ID	Peça	Dimensões (mm)	Origem
P9	Objetiva 100x/1,25 em óleo (160/0,17, RMS, ponta com mola)	⌀ 20,0 × 44,8 mm sob o ombro (+ 3 de rosca RMS), ponta com mola	suposto: medir
CV1	Lamínula 22 × 22 × 0,17 mm	22 × 22 × 0,17 mm	de uma página
OIL	Óleo de imersão para microscopia (100 ml)	⌀ 5 × 0,2 mm	de uma página
L1	Lâmina de microscopia	76 × 26 × 1 mm	de uma página
M4	Difusor (impressa)	⌀ 26,0 × 0,8 mm	medido
AP1	Roda de aberturas (impressa) (impressa)	⌀ 72,0 × 1,8 mm, furos de 24,0, 10,0, 2,0, 5,0, 16,0 mm num círculo de raio 22,0 mm	calculado
M5	Tubo de luz com pino da roda (impresso, preto) (impressa)	⌀ 48,4 ext. / 44,4 int. × 34,2 mm, base de ⌀ 10,0 mm e pino de ⌀ 3,0 mm em x = 22,0 mm	calculado
D1	LED branco frio de 3 W em estrela de alumínio	estrela ⌀ 20,0 × 1,6 mm, emissor ≈ ⌀ 6 × 3,2 mm	suposto: medir
HS1	Dissipador redondo de alumínio	⌀ 30,0 × 12,0 mm	suposto: medir
DR1	Driver de corrente constante de 350 mA, entrada de 12 V	30 × 20 × 10 mm	suposto: medir
PCB1	Placa ilhada 40 × 25 mm (leva o driver)	40 × 25 × 1,6 mm, furos M3 a 3,5 mm das bordas	medido
D2	Diodo 1N5819 (proteção de polaridade)	DO-41, 5 × ⌀ 2,7 mm	de uma página
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101	recorte 21,2 × 15,0 mm	de uma página
J1	Conector P4 de painel DC-022B	furo ⌀ 7,8 mm	de uma página
PS1	Fonte chaveada de 12 V e 1 A, plugue P4 de centro positivo	plugue P4 5,5 × 2,1 mm, centro positivo	de uma página

Caixa e coluna desta versão

Caixa	`90 × 115 × 40`
Altura total	`237,6`
Furo do conector J1	`⌀ 7,8, y = 32, z = 20`

Fenda da roda (parede direita)	61,0 × 2,6, z = 36,1
Janela do LED e difusor	⌀ 24 · ⌀ 26
Canal da lâmina	26,6 × 0,6

2. Posição de cada peça

Centro da peça no sistema de coordenadas da capa (mm). “Dentro” indica peça dentro da caixa fechada.

ID	Nome	X	Y	Z	Dimensão X × Y × Z	Fixação	Dentro
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço	0	12,5	118,8	90 × 115 × 237,6	apoiado na mesa	não
M3	Tampa de fundo	0	12,5	-1,2	90 × 115 × 2,4	4 parafusos H1 nos cantos	sim
M5	Tubo de luz com pino da roda (impresso, preto)	0	0	17,1	60,4 × 48,4 × 34,2	em pé sobre a tampa, cola quente na base, fenda do pé voltada para a coluna (+y)	sim
HS1	Dissipador redondo de alumínio	0	0	6	30 × 30 × 12	no centro da tampa, dentro do tubo de luz, colado com cola quente na base	sim
D1	LED branco frio de 3 W em estrela de alumínio	0	0	12,8	20 × 20 × 4,8	estrela sobre o dissipador, com pasta térmica (TP1)	sim
PCB1	Placa ilhada 40 × 25 mm (leva o driver)	0	42	6,8	40 × 25 × 1,6	4 parafusos H3 nos suportes de 6 mm	sim
DR1	Driver de corrente constante de 350 mA, entrada de 12 V	0	42	12,6	30 × 20 × 10	colado sobre a PCB1 (cola quente ou fita dupla face); entradas à esquerda, saídas à direita	sim
D2	Diodo 1N5819 (proteção de polaridade)	23,6	41,7	17	2,7 × 13 × 2,7	ânodo soldado no terminal + do J1, corpo no ar ao longo de y, faixa para o lado livre	sim
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101	-25	-43,8	20	21,2 × 10 × 15	recorte da parede frontal, travas a pressão	não
J1	Conector P4 de painel DC-022B	43,8	32	20	12,4 × 7,8 × 7,8	furo da parede direita (atrás do tubo de luz), porca por fora	não
PS1	Fonte chaveada de 12 V e 1 A, plugue P4 de centro positivo	85	32	20	38 × 26 × 24	fora da caixa, cabo ao conector J1	não
M4	Difusor	0	0	38,2	26 × 26 × 0,8	cola quente (W3) no encaixe do teto	sim
AP1	Roda de aberturas (impressa)	22	0	36,1	72 × 72 × 1,8	entra de lado pela fenda da parede direita e gira no pino do M5	sim
L1	Lâmina de microscopia	0	0	39,7	76 × 26 × 1	deslizada no canal, de lado	não
CV1	Lamínula 22 × 22 × 0,17 mm	0	0	40,3	22 × 22 × 0,2	sobre a lâmina, sobre o material a observar	não
OIL	Óleo de imersão para microscopia (100 ml)	0	0	40,5	5 × 5 × 0,2	uma gota entre a lamínula e a objetiva	não
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	0	0	-1,2	5,6 × 5,6 × 2	4 furos da tampa (ver tabela abaixo)	sim

ID	Nome	X	Y	Z	Dimensão X × Y × Z	Fixação	Dentro
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante	0	-12,8	226,6	54,4 × 16 × 5,6	2 orelhas da abraçadeira, eixo Y (ver tabela abaixo)	não
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	0	42	7,6	5,6 × 5,6 × 2	4 furos da PCB1 (ver tabela abaixo)	sim
M2	Abraçadeira do tubo	0	-10,7	226,6	59,7 × 20,3 × 22	2 parafusos H2 nas orelhas	não
W1	Fio flexível 24 AWG, 5 fios (ver a lista de corte)	0	10	14	80 × 80 × 20	5 fios F1 a F5 entre as peças, pelos trajetos da lista de corte	sim
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm	0	24	5	10 × 10 × 4	sobre as emendas, 1 cm cada	sim
W3	Cola quente e fita dupla face	0	0	38	26 × 26 × 1	cordão na borda do difusor	sim
P9	Objetiva 100x/1,25 em óleo (160/0,17, RMS, ponta com mola)	0	0	63,2	20 × 20 × 44,8	rosqueada no tubo interno do pregoscópio	não
P2	Tubo externo	0	0	180,1	33,5 × 33,5 × 115	no anel da coluna, preso pela M2	não
P1	Cabeça: placa e haste roscada	0	0	245,1	50 × 50 × 15	apoiada no topo do anel	não

Parafusos, um a um

ID	Parafuso	X	Y	Z
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	-37,6	-37,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	-37,6	62,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	37,6	-37,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	37,6	62,6	-2,4
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	-16,5	33	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	-16,5	51	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	16,5	33	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	16,5	51	6
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante	-23,8	-12,8	226,6
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante	23,9	-12,8	226,6

3. Lista de materiais (BOM)

ID	Nome	Qtd	Medida	Tipo
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço	1	237,6 mm	impressa
M2	Abraçadeira do tubo	1	Anel de 22 mm de altura, furo de 33,7 mm, dois parafusos M3 × 16	impressa
M3	Tampa de fundo	1	Placa de 2,4 mm com porta-LED; v1 leva o berço da pilha, v2 leva 4 suportes da placa do dimmer	impressa
M4	Difusor	1	Disco de ⌀ 26 × 0,8 mm em PLA natural ou branco	impressa
M5	Tubo de luz com pino da roda (impresso, preto)	1	⌀ 48,4 ext. / 44,4 int. × 34,2 mm, base de ⌀ 10,0 mm e pino de ⌀ 3,0 mm em x = 22,0 mm	impressa
AP1	Roda de aberturas (impressa)	1	⌀ 72,0 × 1,8 mm, furos de 24,0, 10,0, 2,0, 5,0, 16,0 mm num círculo de raio 22,0 mm	impressa
P1	Cabeça: placa e haste roscada	1	50 × 15 mm, haste de 170 mm	fornecido (pregoscópio)
P2	Tubo externo	1	⌀ 33,5 mm e 115 mm de comprimento, medidos com paquímetro (o STEP V1 dizia 30 mm)	fornecido (pregoscópio)
P3	Tubo interno (telescópico)	1	⌀ 22,5 mm; sai até 40 mm do tubo externo; escala em mm impressa no tubo	fornecido (pregoscópio)
P4	Garra esquerda	1	10 mm de espessura	fornecido (pregoscópio)
P5	Garra direita	1	10 mm de espessura	fornecido (pregoscópio)
P6	Manopla direita	1	⌀ 34 mm	fornecido (pregoscópio)
P10	Manopla esquerda (espelho da P6)	1	⌀ 34 mm, igual à P6	fornecido (pregoscópio)
P9	Objetiva 100x/1,25 em óleo (160/0,17, RMS, ponta com mola)	1	⌀ 20,0 × 44,8 mm sob o ombro (+ 3 de rosca RMS), ponta com mola	comprada
D1	LED branco frio de 3 W em estrela de alumínio	1	estrela ⌀ 20,0 × 1,6 mm, emissor ≈ ⌀ 6 × 3,2 mm	comprada
HS1	Dissipador redondo de alumínio	1	⌀ 30,0 × 12,0 mm	comprada
DR1	Driver de corrente constante de 350 mA, entrada de 12 V	1	30 × 20 × 10 mm	comprada

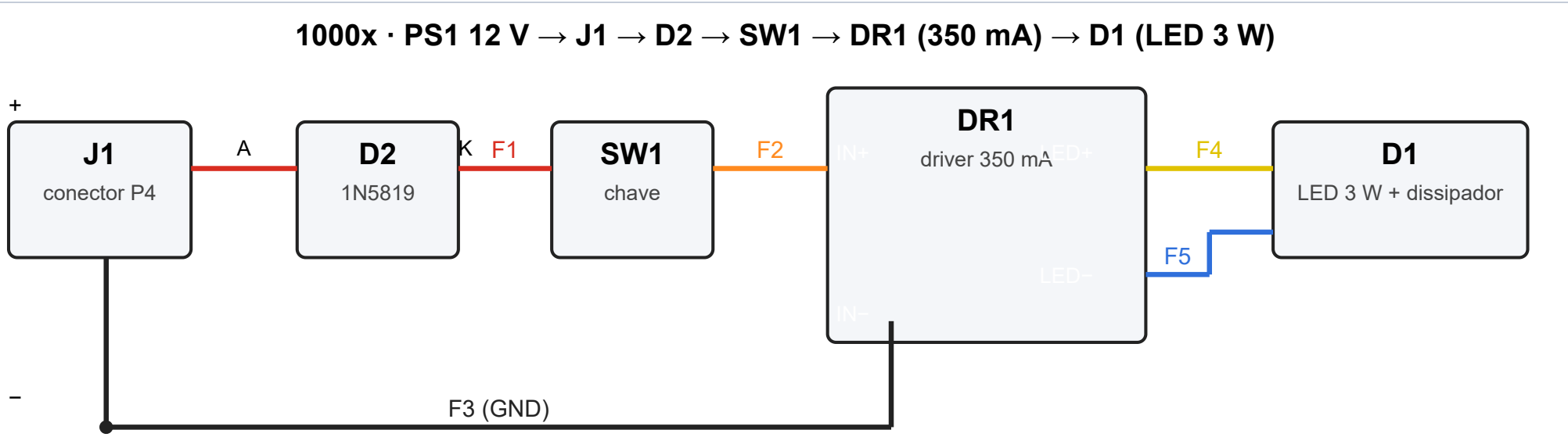
ID	Nome	Qtd	Medida	Tipo
D2	Diodo 1N5819 (proteção de polaridade)	1	Schottky 1 A 40 V, DO-41, em série no positivo do conector J1	comprada
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101	1	2 terminais, liga-desliga, recorte de painel de 21,2 × 15,0 mm	comprada
J1	Conector P4 de painel DC-022B	1	furo ⌀ 7,8 mm	comprada
PS1	Fonte chaveada de 12 V e 1 A, plugue P4 de centro positivo	1	plugue P4 5,5 × 2,1 mm, centro positivo	comprada
PCB1	Placa ilhada 40 × 25 mm (leva o driver)	1	40 × 25 × 1,6 mm, furos M3 a 3,5 mm das bordas	comprada
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	4	M3 × 10	comprada
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante	2	M3 × 16	comprada
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	4	M3 × 8	comprada
W1	Fio flexível 24 AWG, 5 fios (ver a lista de corte)	1		comprada
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm	1	10 cm, uma luva de 1 cm por emenda	comprada
W3	Cola quente e fita dupla face	1	pontos de cola de 3 a 4 mm; fita de 12 mm	comprada
TP1	Pasta térmica	1	—	comprada
L1	Lâmina de microscopia	1	76 × 26 × 1 mm, vidro	comprada
CV1	Lamínula 22 × 22 × 0,17 mm	1	22 × 22 × 0,17 mm	comprada
OIL	Óleo de imersão para microscopia (100 ml)	1	nD ≈ 1,518	comprada

As peças P1 a P6 e P10 são o pregoscópio e o ocular WF10X é fornecido pelo cliente; a objetiva 100x (P9) é comprada. Confira cada peça marcada "suposto" com o paquímetro antes de imprimir em série.

Medidas a tomar nas peças compradas

ID	Peça	Valor usado no 3D (mm)	Medido
P9	Objetiva 100x/1,25 em óleo (160/0,17, RMS, ponta com mola)	⌀ 20,0 × 44,8 mm sob o ombro (+ 3 de rosca RMS), ponta com mola	
D1	LED branco frio de 3 W em estrela de alumínio	estrela ⌀ 20,0 × 1,6 mm, emissor ≈ ⌀ 6 × 3,2 mm	
HS1	Dissipador redondo de alumínio	⌀ 30,0 × 12,0 mm	
DR1	Driver de corrente constante de 350 mA, entrada de 12 V	30 × 20 × 10 mm	

4. Esquemático e ligações



D2: ânodo soldado direto no terminal + do J1 (sem fio). O ânodo do D2 fica no lado sem faixa.
Cores dos fios: F1 vermelho · F2 laranja · F3 preto · F4 amarelo · F5 azul

Ordem de soldagem

1. Solde F4 (amarelo) no pad + e F5 (azul) no pad − da estrela do LED, passando pela fenda do pé do tubo de luz.
2. Solde o ânodo do D2 (lado sem faixa) direto no terminal + do conector J1.
3. Solde F1 (vermelho) no cátodo do D2 e no terminal 1 da chave SW1.
4. Solde F2 (laranja) no terminal 2 da chave e na entrada IN+ do driver.
5. Solde F3 (preto) no terminal − do J1 e na entrada IN− do driver.
6. Solde as outras pontas de F4 e F5 nas saídas LED+ e LED− do driver.
7. Proteja cada emenda com um pedaço de termorretrátil de 1 cm e confira que nenhum fio toca o dissipador.

Ligações do circuito

1. Positivo da fonte: terminal + do conector J1 = ânodo do D2 (lado sem faixa)
2. Depois do D2: cátodo do D2 (lado da faixa) = terminal 1 da chave SW1
3. Positivo depois da chave: terminal 2 da chave SW1 = entrada IN+ do driver DR1
4. Negativo da fonte: terminal − do conector J1 = entrada IN− do driver DR1
5. Saída positiva do driver: saída LED+ do driver DR1 = pad + do LED D1 (vermelho)

6. Saída negativa do driver: saída LED− do driver DR1 = pad − do LED D1 (azul)

Lista de corte dos fios

ID	Cor	De	Para	Trajeto (mm)	Cortar (mm)
F1	vermelho	D2 K	SW1 1	102	**185**
F2	laranja	SW1 2	DR1 IN+	81	**165**
F3	preto	J1 -	DR1 IN-	45	**130**
F4	amarelo	DR1 LED+	D1 +	75	**105**
F5	azul	DR1 LED-	D1 -	57	**85**

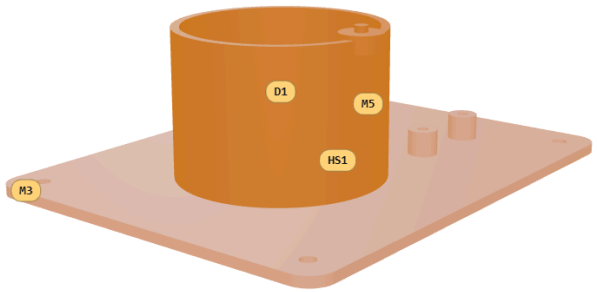
Corte = trajeto + 12 mm de pontas descascaradas (6 mm em cada lado) + folga (70 mm nos fios F1 a F3, que saem de peças da parede, para a tampa abrir sem desligar nada; 15 mm nos fios F4 e F5 do LED). Fio flexível 24 AWG. Os trajetos foram calculados em volta das peças e conferidos por teste.

Não há placa de circuito impresso nesta versão: o driver vem pronto e a placa ilhada só serve de apoio. Se você usar dois módulos em vez de um (um step-down e um módulo de corrente constante de 2,8 a 6 V), ligue o step-down entre a chave e o módulo, ajustado para cerca de 5 V.

1

Pôr o LED no dissipador e o tubo de luz na tampa (M3, M5, HS1, D1, TP1)

15 min



Passe uma camada fina de pasta térmica (TP1) na parte de baixo da estrela do LED (D1) e assente-a no centro do dissipador (HS1), que fica colado com cola quente no centro da tampa (M3). Os dois pads da estrela (+ vermelho, − azul) ficam virados para a frente. Ponha o tubo de luz (M5) em volta, com a fenda do pé voltada para o lado da coluna (+y), e cole a base com cola quente.

⚠
Não ligue o LED sem o dissipador.

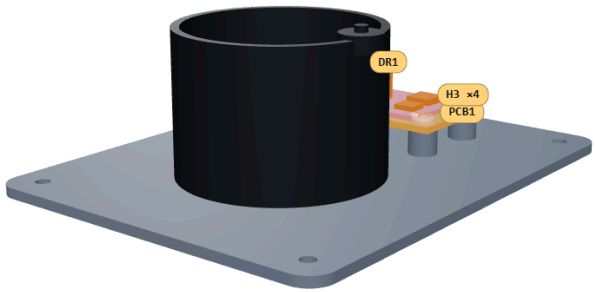
✓
dissipador no centro; fenda do tubo para a coluna

ID	Peça neste passo	Qtd
M3	Tampa de fundo	1
M5	Tubo de luz com pino da roda (impresso, preto)	1
HS1	Dissipador redondo de alumínio	1
D1	LED branco frio de 3 W em estrela de alumínio	1

2

Fixar a placa PCB1 e o driver DR1 (PCB1, DR1, H3)

10 min



Aparafuse a placa ilhada de 40 × 25 mm (PCB1) nos 4 suportes de 6 mm com 4 parafusos M3 × 8 (H3), atrás do tubo de luz. Cole o driver (DR1) no centro da placa, com as entradas (IN+, IN−) para a esquerda e as saídas (LED+, LED−) para a direita.

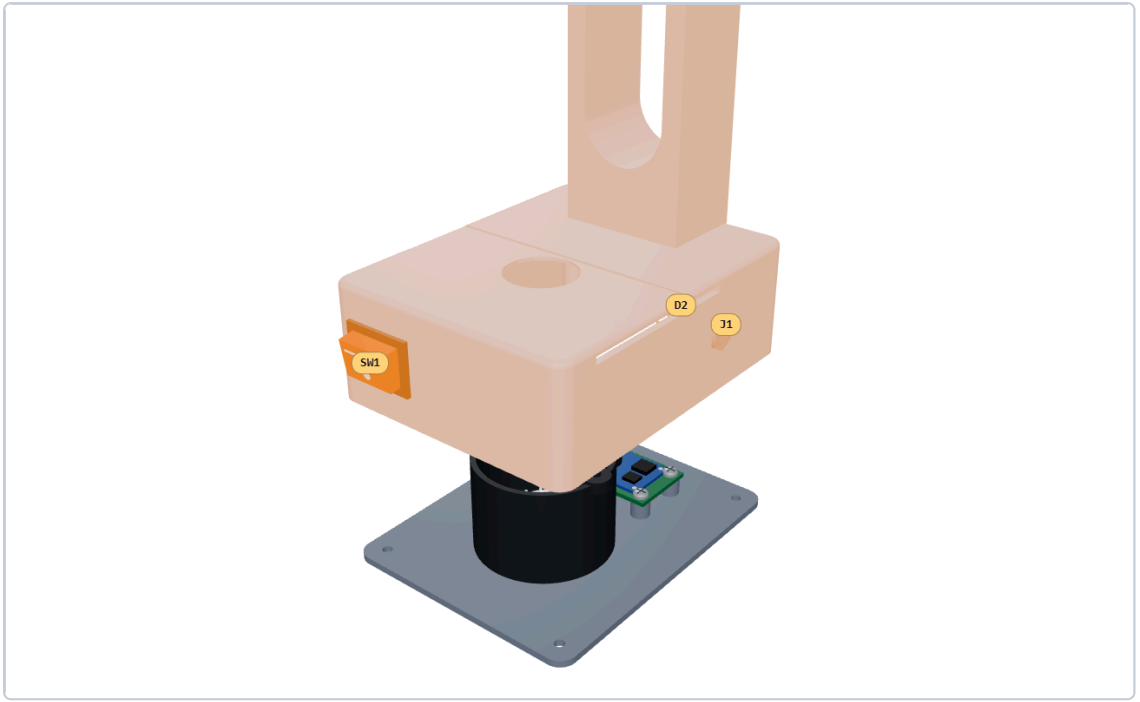
✓
o driver não encosta no tubo de luz

ID	Peça neste passo	Qtd
PCB1	Placa ilhada 40 × 25 mm (leva o driver)	1
DR1	Driver de corrente constante de 350 mA, entrada de 12 V	1
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	4

3

Instalar o conector J1, a chave SW1 e o diodo D2 na caixa (M1, SW1, J1, D2)

15 min



Na caixa (M1) de cabeça para baixo, encaixe a chave SW1 no recorte da parede frontal e o conector J1 no furo da parede direita (atrás do tubo de luz, em y = 32 mm), com a porca por fora. Solde o ânodo do diodo D2 (lado sem faixa) ao terminal + do J1; o corpo do D2 fica no ar, ao longo de y, com a faixa para o lado livre.

⚠
Diodo ao contrário bloqueia a corrente: a faixa fica no lado que vai para a chave.

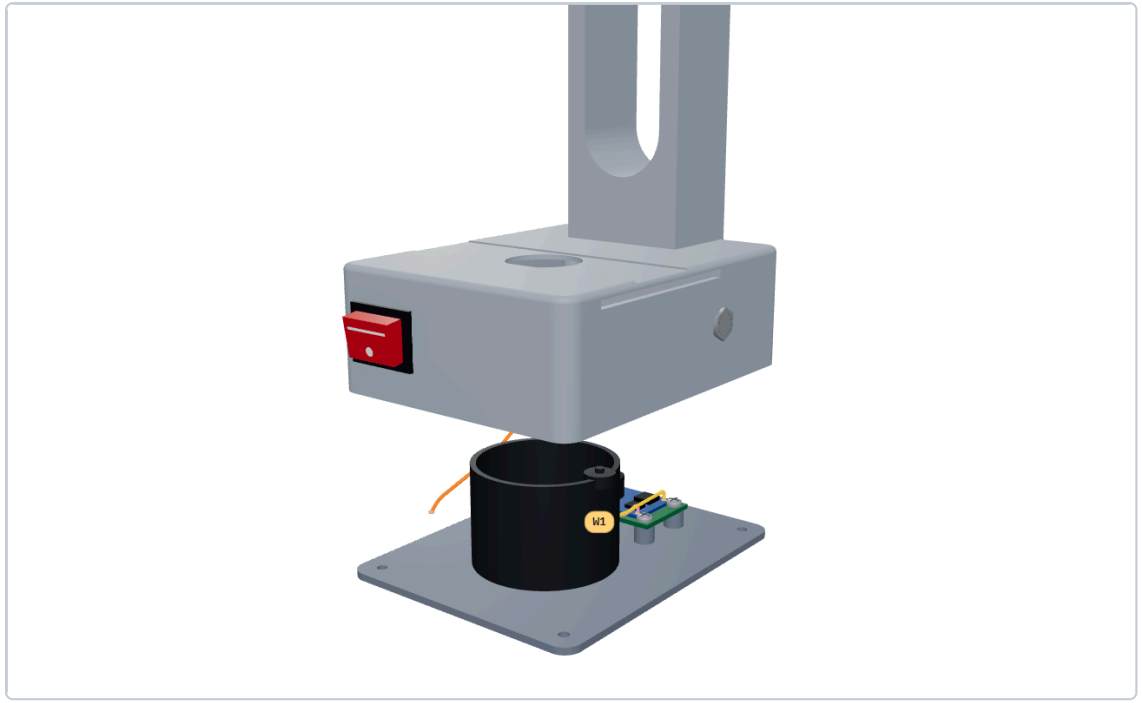
✓
a faixa do D2 está no cátodo (lado livre)

ID	Peça neste passo	Qtd
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço	1
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101	1
J1	Conector P4 de painel DC-022B	1
D2	Diodo 1N5819 (proteção de polaridade)	1

4

Cortar e soldar os cinco fios F1 a F5 (W1, W2)

30 min



Corte os cinco fios pelas medidas da lista de corte e descasque 6 mm de cada ponta. Solde na ordem da lista de soldagem: F4 e F5 (amarelo e azul) passam pela fenda do pé do tubo de luz até os pads da estrela; F1 liga o cátodo do D2 à chave, F2 liga a chave à entrada IN+ do driver, F3 liga o − do J1 à entrada IN−. Proteja as emendas com termorretrátil (W2).

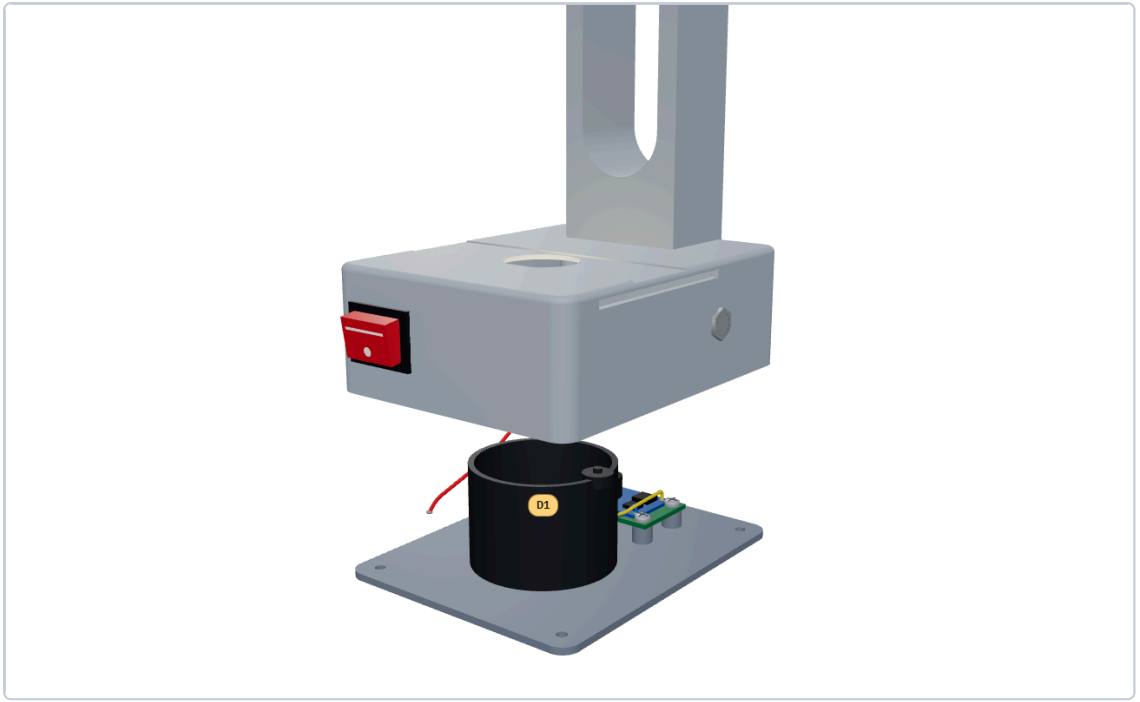
✓
cada fio na cor e no pad da lista; nenhum fio toca o dissipador

ID	Peça neste passo	Qtd
W1	Fio flexível 24 AWG, 5 fios (ver a lista de corte)	1
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm	1

5

Teste elétrico na bancada, com a tampa aberta

40 min



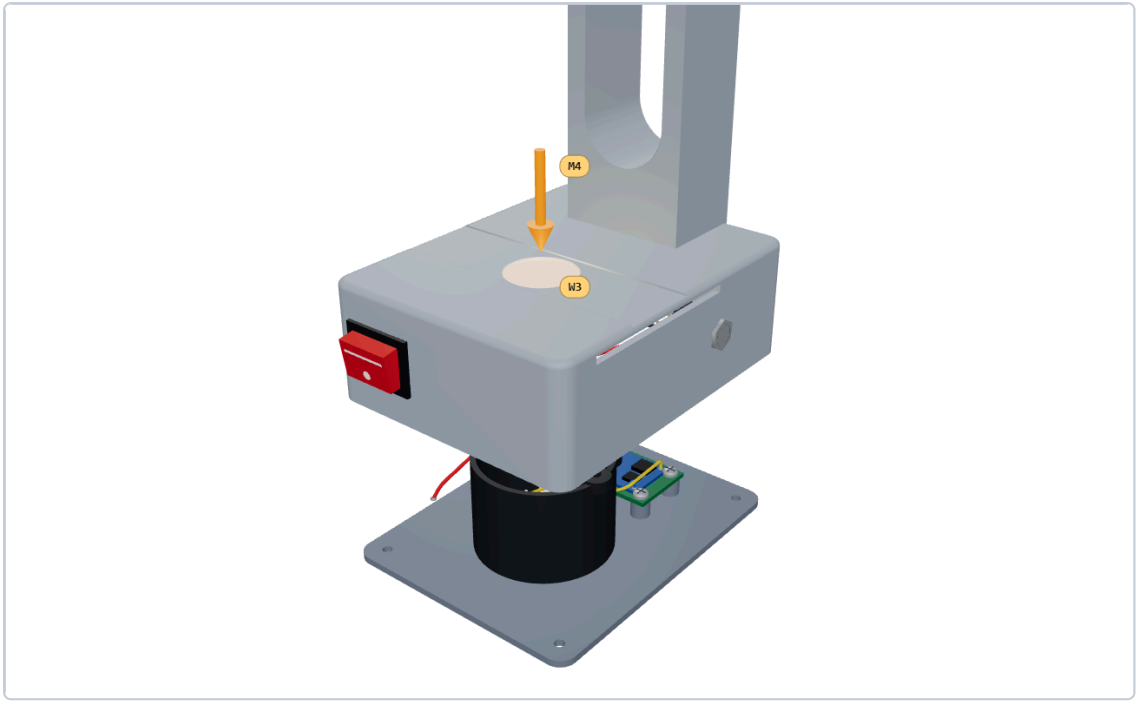
Antes de fechar, ligue a fonte e siga o plano de teste da seção 6, ponto por ponto: tensão da fonte, depois do D2, entrada do driver, tensão sobre o LED, corrente do LED na entrada de 10 A. Deixe o LED aceso por 30 minutos e meça a temperatura do dissipador. Se uma leitura sair da faixa, pare e corrija antes de continuar.

✓
350 mA no LED e dissipador até 50 °C

6

Colar o difusor (M4, W3)

10 min



Por dentro da caixa, ponha o difusor (M4) no encaixe do teto, sobre a janela do LED, e faça um cordão de cola quente (W3) na borda. A cola não pode cobrir a janela.

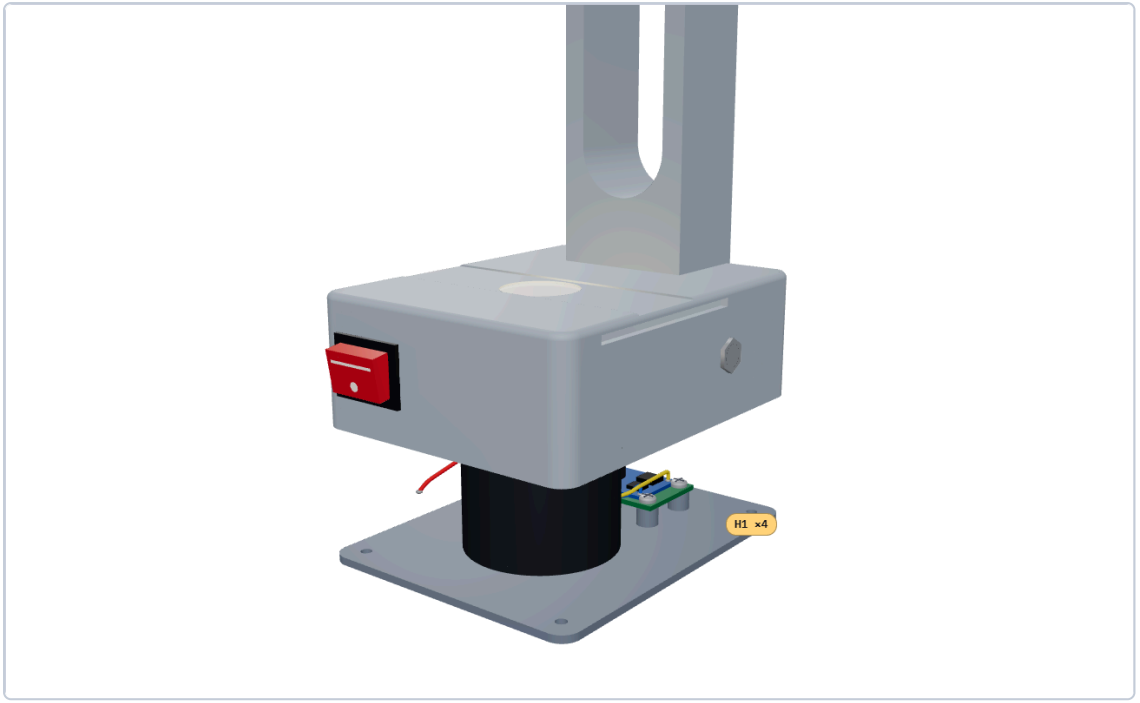
✓
o difusor não balança e a janela está livre

ID	Peça neste passo	Qtd
M4	Difusor	1
W3	Cola quente e fita dupla face	1

7

Fechar a tampa (H1)

10 min



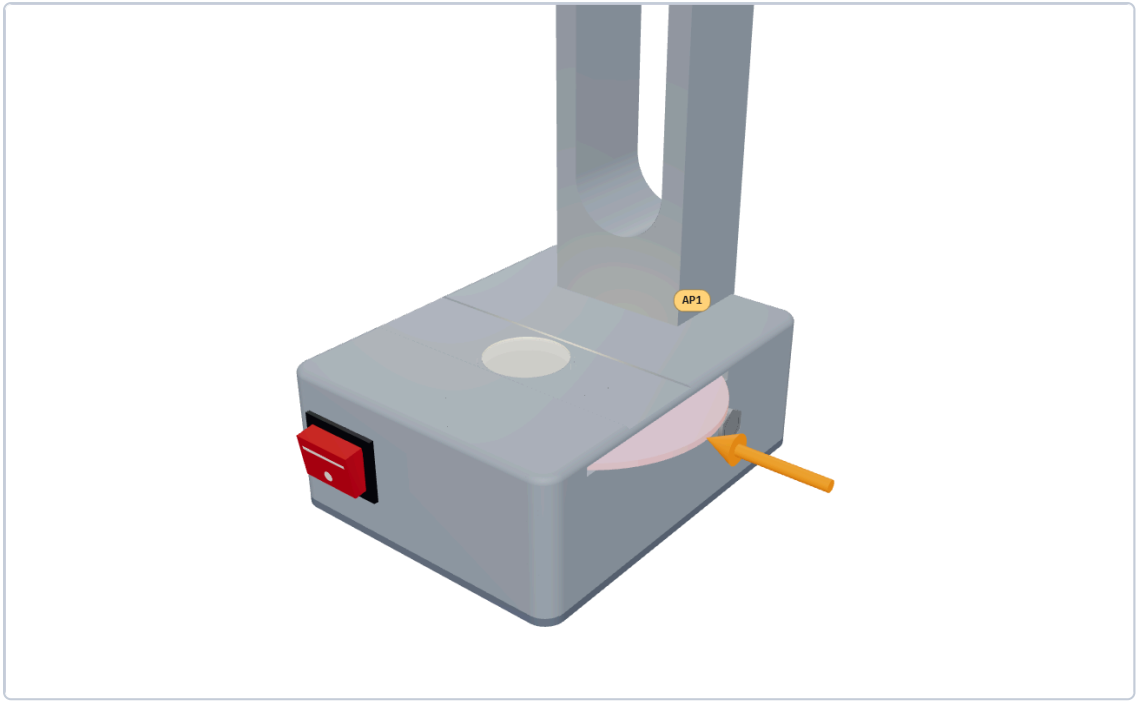
Suba a tampa até a caixa sem prender nenhum fio (deixe a folga dos fios F1 a F3) e aperte os 4 parafusos M3 × 10 (H1) nos cantos. Aperte aos poucos, em cruz, sem forçar o plástico.

ID	Peça neste passo	Qtd
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	4

8

Colocar a roda de aberturas (AP1)

5 min



Com a tampa fechada, entre com a roda (AP1) de lado pela fenda da parede direita, com a borda na frente, até o furo central cair no pino do tubo de luz (M5). Gire a roda: cada um dos cinco furos (24, 10, 2, 5 e 16 mm) deve parar no eixo da janela, e a borda deve sair cerca de 13 mm para fora da caixa.

✓
a roda gira sem raspar e nenhum furo fica pela metade na janela

ID	Peça neste passo	Qtd
AP1	Roda de aberturas (impressa)	1

9

Encaixar o pregoscópio com a objetiva 100x (M2, H2, P1 a P10, PS1)

15 min



Rosqueie a objetiva 100x (P9) na ponta do tubo interno. Ponha o tubo externo (P2) no anel da coluna e feche a abraçadeira (M2) com 2 parafusos M3 × 16 (H2) sem apertar demais. O ocular WF10X (fornecido pelo cliente) vai na borda do tubo externo. Ligue a fonte de 12 V (PS1) no conector J1.

✓
tubo de 152 mm do ombro da objetiva à borda

ID	Peça neste passo	Qtd
M2	Abraçadeira do tubo	1
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante	2
P1	Cabeça: placa e haste roscada	1
P2	Tubo externo	1
P3	Tubo interno (telescópico)	1
P4	Garra esquerda	1
P5	Garra direita	1

ID	Peça neste passo	Qtd
P6	Manopla direita	1
P10	Manopla esquerda (espelho da P6)	1
P9	Objetiva 100x/1,25 em óleo (160/0,17, RMS, ponta com mola)	1
PS1	Fonte chaveada de 12 V e 1 A, plugue P4 de centro positivo	1

10

Pôr a lâmina, a lamínula e o óleo e focar (L1, CV1, OIL)

15 min



Cubra a amostra da lâmina (L1) com a lamínula de 0,17 mm (CV1) e deslize a lâmina no canal. Ponha uma gota de óleo (OIL) de cerca de 5 mm sobre a lamínula. Com a roda em 24 mm, estenda o tubo interno até 37 mm na escala e desça devagar até o óleo tocar a objetiva; foque girando o tubo, sem forçar a ponta com mola. Depois reduza a abertura da roda para ajustar o brilho e o contraste.

⚠
Limpe a objetiva e a lamínula com papel de lente e álcool isopropílico depois de cada uso.

✓
imagem nítida a 1000x e nenhum óleo na caixa

ID	Peça neste passo	Qtd
L1	Lâmina de microscopia	1

ID	Peça neste passo	Qtd
CV1	Lamínula 22 × 22 × 0,17 mm	1
OIL	Óleo de imersão para microscopia (100 ml)	1

6. Teste elétrico

Alimentação: fonte de 12 V, LED branco frio de 3 W a 350 mA. Meça nesta ordem, com a tampa aberta.

Ponto de medição	Esperado	Faixa	Se estiver fora	Medido
Fonte no J1: positivo para negativo, sem carga	12,0 V	11,5 a 15,0 V	Fonte fraca (abaixo de 11,5 V) ou sem regulação (até 15 V vazia): troque a fonte.	
Cátodo do D2 para GND, com a chave aberta	leitura 1 – 0,1 a 0,6 V	11,0 a 12,3 V	0 V: D2 ao contrário ou solda fria no J1; queda acima de 0,6 V: diodo errado.	
Entrada IN+ do driver para GND, com a chave ligada	igual à leitura 2 (± 0,2 V)	10,8 a 12,3 V	Chave sem contato ou solda fria nos fios F1 e F2.	
Tensão sobre o LED: LED+ para LED−	3,2 V	3,0 a 3,6 V	0 V ou igual à entrada: LED invertido ou aberto; acima de 3,6 V: driver sem limitar a corrente.	
Corrente do LED, multímetro em série na entrada de 10 A	350 mA	330 a 370 mA	Acima de 370 mA: driver de 700 mA ou mal ajustado, desligue; abaixo de 330 mA: driver ajustado errado ou fonte fraca.	
Temperatura do dissipador depois de 30 minutos acesos, tampa fechada	até 50 °C	até 50 °C	Acima de 55 °C o PLA da caixa amolece: reduza a corrente, ventile mais ou imprima em PETG.	

As faixas de tensão do LED, de corrente e a temperatura limite são valores de projeto, não de norma. Se uma leitura sair da faixa, pare e corrija antes de fechar a caixa.

7. Óptica, foco e calibração

Aumento total	1000x (100x × 10x)
Abertura da objetiva	NA 1,25 (óleo)
Resolução teórica com o difusor	0,31 µm
Campo visto	0,18 mm
Tubo, do ombro da objetiva à borda	152 mm de 160 mm
Distância de trabalho	0,18 mm + 0,17 mm da lamínula
Luz	1,2 W elétricos, 0,7–1,0 W de calor

1. Meça e anote na ficha abaixo cada peça marcada "suposto": objetiva (diâmetro e comprimento do ombro à ponta), estrela do LED, dissipador, driver, lamínula (micrômetro).
2. Altura: a objetiva 100x define a altura do suporte (parâmetros objectiveLength e workingDistance). Se o ombro à ponta for diferente de 44,8 mm, refaça o M1 e o M2 com o valor medido.
3. Foco: lâmina com lamínula de 0,17 mm, uma gota de óleo de cerca de 5 mm, roda de aberturas em 24 mm; desça o tubo interno devagar até o óleo tocar a objetiva e foque girando o tubo.
4. Aberturas: 24 mm dá a luz máxima; 10 e 5 mm aumentam o contraste; 2 mm só para ver bordas. A roda não substitui um condensador: se o contraste não servir, o condensador de Abbe entra depois, sem refazer o suporte.
5. Limpeza: depois de cada uso, papel de lente e álcool isopropílico na objetiva e na lamínula.

Depois de medir as peças, atualize os parâmetros em holder.ts e suporte-1000x.ts, gere os arquivos de novo e emita a revisão B.

8. Inspeção final

#	Verificação	OK	NG
1	A lâmina L1 com a lamínula CV1 desliza no canal sem esforço e sem folga lateral visível.	☐	☐
2	O tubo do pregoscópio entra no anel e fica preso pela M2 sem rachar o PLA.	☐	☐
3	Com o tubo interno estendido 37 mm na escala, a objetiva 100x fica a cerca de 0,18 mm da lamínula e a imagem foca com uma gota de óleo.	☐	☐
4	O LED acende e a luz é uniforme sobre a janela, sem ponto quente.	☐	☐
5	Corrente do LED medida entre 330 e 370 mA; tensão sobre o LED entre 3,0 e 3,6 V.	☐	☐
6	Dissipador a no máximo 50 °C depois de 30 minutos com o LED aceso, com a tampa fechada.	☐	☐
7	A roda de aberturas gira com o dedo, cada furo (24, 10, 2, 5 e 16 mm) fica no eixo sem folga excessiva e a roda não raspa na parede nem na tampa.	☐	☐
8	Tampa fechada com 4 parafusos, sem fio preso, com folga nos fios F1 a F3; óleo não escorreu para dentro da caixa.	☐	☐
9	Nada solto ao sacudir de leve; sem rebarbas nas peças impressas.	☐	☐

Montador		**Data**		**Inspetor**	